

기상 요인이 가상화폐 증가 변동률 분포에 미치는 영향

김석범, 이선재*1)

<요 약>

우리나라와 전 세계에서 가상화폐 거래량은 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하고 있다. 많은 가상화폐 거래는 사람이 직접 관여하는 경우가 많으며, 이러한 거래는 심리적 요인에 의해 결정될 가능성이 높다. 이에 따라, 사람의 심리에 큰 영향을 미치는 기상 요인과 가상화폐 거래 간의 상관관계를 분석하는 것은 금융투자에서 중요한 과제로 여겨진다. 본 연구에서 우리는 베이지안 추정 방법을 활용하여 기상 요인이 가상화폐 증가 변동률에 미치는 영향을 검증하였다. 연구 결과, 날씨 데이터를 추가했을 때 오히려 가상화폐 증가 변동률의 분포에 대한 불확실성이 증가함을 확인할 수 있었다.

1) 고려대학교 세종캠퍼스 공공정책대학 경제통계학부 빅데이터전공

목차

I. 서론

1. 연구 배경
2. 연구 필요성
3. 연구 목적

II. 선행 연구

III. 방법론

1. 데이터 설명
2. 베이지안 모델 설명
3. 사전분포 제안
4. 가능도함수
5. 사후분포 갱신
6. 베이지안 추정
7. 신뢰구간
8. 베이지안 검정
9. 추가 분석

IV. 결론

V. 참고 문헌

I. 서론

1. 배경

가상화폐 시장은 전통적인 금융 시장과 비교할 때 높은 변동성과 불확실성을 지니고 있어 시장 예측이 매우 어렵다. 이러한 특성으로 인해 가상화폐 시장의 변동성을 정확하게 예측하는 것은 투자자와 금융 기관에게 중요한 과제가 된다. 현재 대부분의 가상화폐 변동성 예측 연구는 주로 경제 지표와 같은 전통적 금융 데이터를 중심으로 수행되고 있지만, 기상 요인과 같은 비경제적 요인이 가상화폐 시장 변동성에 미치는 영향은 충분히 탐구되지 않았다. 따라서 보다 정확하고 포괄적인 시장 예측 모델을 개발하기 위해서는 다양한 데이터를 통합적으로 활용하는 연구가 필요하다.

2. 연구 필요성

기상 요인은 인간의 심리에 큰 영향을 끼치는 요소이다. 기온, 습도와 같은 특정 기상 요인은 투자자의 감정과 행동을 변화시켜 시장의 수요와 공급에 간접적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 심리적 요인은 가상화폐 시장의 변동성 예측에서 중요한 설명 변수가 될 수 있다.

3. 연구 목적

본 연구는 경제 지표와 기상 데이터의 결합이 베이지안 사후분포에 미치는 영향을 정량적으로 비교하는 것을 목표로 한다. 특히, 베이지 팩터(Bayes Factor)를 활용하여 경제 지표 단독 모델과 경제 지표 및 기상 데이터를 결합한 모델 간의 설명력 차이를 평가함으로써 데이터 결합의 유효성을 분석할 수 있다. 베이지 팩터는 두 경쟁 가설 간의 상대적 지지를 수치로 표현하여 데이터가 각 가설을 얼마나 강하게 지지하는지를 측정하므로, 데이터 결합이 모델의 예측력을 강화하는지 평가하는 데 적합하다.

이를 통해 데이터 기반 의사결정 시스템을 개선하고, 가상화폐 시장의 변동성 설명과 관련된 학술적 및 실무적 기여를 기대할 수 있다.

II. 선행 연구

날씨와 금융 시장 간의 관계는 투자 행동에 심리적 요인이 미치는 영향을 이해하는 중요한 연구 주제로 주목받아 왔다. 기존 연구²⁾는 구름양이 주가 수익률의 변동성과 주식거래량에 미치는 영향을 분석하며, 날씨가 투자자의 심리와 거래 행동에 유의미한 영향을 줄 수 있음을 밝혔다.

본 연구는 이를 확장하여 기온, 습도, 구름양, 태양 복사량 등의 다양한 기상 데이터를 활용해 가상화폐 시장의 변동률에 미치는 영향을 분석하였다. 특히, 심리적 요인의 영향을 크게 받는 가상화폐 시장을 대상으로 베이지안 추정을 통해 기상 요인이 종가 변동률 분포에 미치는 영향을 실증적으로 검토하였다.

III. 방법론

1. 데이터 설명

본 연구에서 사용한 데이터는 크게 두 가지로 구분할 수 있다.

첫째, 가상화폐 종가 데이터 및 경제 지표는 Binance API를 통해 수집하였다. 종가 데이터를 이용해 전일 종가로 나눈 종가 변동률을 계산하였으며, 매매량 데이터를 활용해 MFI(Money Flow Index)와 Williams %R 지표를 산출하였다. 이 지표들은 시장의 과매수 및 과매도 상태를 평가하는 데 사용되며 가상화폐 시장의 가격 변동성과 밀접한 관련이 있다.

둘째, 기상 정보 데이터는 Visual Crossing을 통해 뉴욕시의 기상 데이터를 수집하였다. 뉴욕은 국제금융센터지수(GFCI 36 RANK) 기준 세계 1위의 금융 중심지로, 이 지역의 기상 데이터는 글로벌 금융 시장 및 가상화폐 시장 심리에 미치는 영향을 평가하기에 적합하다. 수집된 기상 데이터에는 온도, 습도, 구름양, 태양 복사량 변수가 포함되었다.

2) 남주하 and 김상봉. (2008). 날씨가 주가수익률의 변동성과 주식거래량에 미치는 효과분석. 금융안정연구, 9(2), 1-31.

2. 베이지안 모델 설명

베이지안 모델이란 베이즈 정리를 기반으로 사전 정보와 관측 데이터를 결합하여 사후 확률 분포를 추정하는 통계적 방법이다. 베이즈 정리는 다음과 같이 표현된다.

$$P(\theta|D) = \frac{P(D|\theta)P(\theta)}{P(D)} \quad \dots \quad (1)$$

여기서 θ 는 확률 분포의 모수를 나타내며, D 는 관측된 데이터를 의미한다. 즉, 베이지안 모델은 관측된 데이터를 갱신함으로써 모수에 대한 신뢰도를 동적으로 조정하는 네트워크를 의미한다. 이를 통해 데이터의 불확실성을 체계적으로 반영하고, 사전 정보와 새로운 데이터를 결합하여 더욱 정교한 예측과 분석을 가능하게 한다.

일반적으로 베이지안 모델에서는 θ 를 확률 분포의 모수로 가정하지만, 본 연구에서는 이를 모수로 사용하지 않고, 대신 종가 변동률의 구간 Y 의 분포를 사전 분포로 가정하였다. 이를 통해, 변동률이 특정 구간에 속할 가능성을 기반으로 가능도 함수를 정의하였다. 이러한 접근법은 모수를 명시적으로 다루지 않으면서도, 베이지안 추론의 장점을 활용하여 데이터의 불확실성을 효과적으로 분석할 수 있게 한다. 따라서 다음과 같이 모델을 표현할 수 있다.

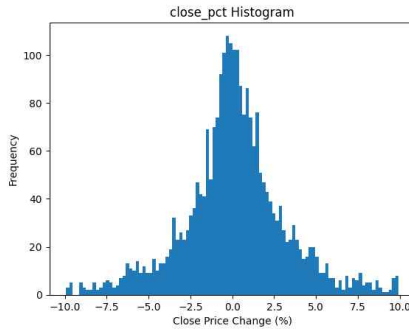
$$P(y|x_1) \propto L(x_1|y)\pi(y) \quad \dots \quad (2)$$

$$P(y|x_1, x_2) \propto L(x_1, x_2|y)\pi(y) \quad \dots \quad (3)$$

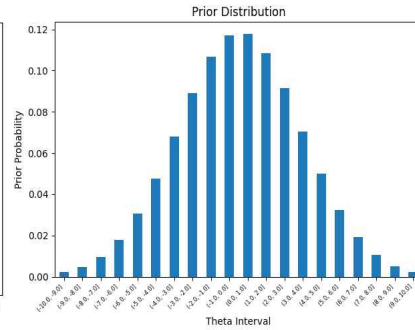
이때, y 는 가상화폐 종가 변동률의 구간, x_1 은 경제 지표 데이터, x_2 는 기상 정보 데이터를 의미한다.

3. 사전분포 제안

위에서 설명한 바와 같이, 본 연구에서는 사전분포의 확률 변수를 종가 변동률의 구간으로 설정하였다. 보다 정확한 사전분포를 정의하기 위해, 전체 데이터의 70%를 사용하여 실제 종가 변동률을 기반으로 히스토그램을 분석하였다. 이때, 종가 변동률은 -10% 부터 $+10\%$ 까지 1% 간격으로 나뉘어 총 20개의 구간으로 구성된다.



<그림 1> 종가 변동률
히스토그램

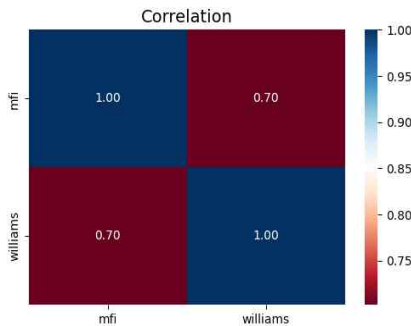


<그림 2> 종가 변동률
사전분포

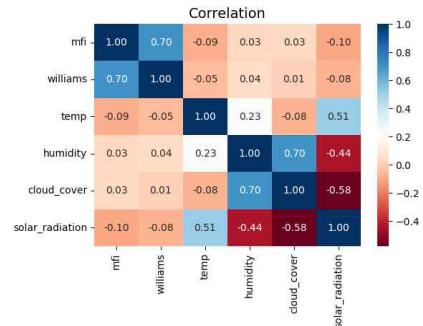
종가 변동률의 히스토그램은 위 그림과 같이 나타난다. 히스토그램 분석 결과, 종가 변동률이 정규분포와 유사한 형태를 보이는 것을 확인하였다. 이를 바탕으로 본 연구에서는 실제 데이터의 분포 특성을 반영하여, 평균 0.06, 표준편차 3.3725로 설정된 정규분포를 경험적 사전 분포로 가정하였다. 이러한 설정은 데이터의 불확실성을 효과적으로 모형화하는 데 기여한다.

4. 가능도함수

본 연구에서는 경제 데이터셋과 경제 데이터와 기상 데이터의 결합 데이터셋 각각에서 가능도 함수를 정의하기 전에 변수 간 상관관계를 고려하여 주 성분 분석을 먼저 수행하였다. 이는 데이터 차원을 축소하고 주요 설명 변수를 식별한다는 효과를 가진다.



<그림 3-1> 경제 데이터셋
상관관계 히트맵

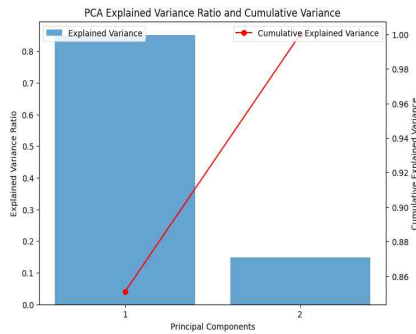


<그림 3-2> 경제 및 기상
상관관계 히트맵

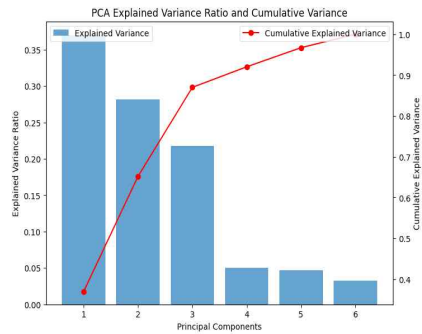
위의 히트맵에서 확인할 수 있듯이, 각 데이터셋에서 변수들은 높은 상관관계를 가지고 있다.

1) 주성분 분석 결과

주성분 분석은 각 데이터셋에서 상관성을 제거하고 독립적인 주요 성분들을 추출하는 데 사용되었다. 경제 데이터셋에서는 2개의 변수를 독립적인 두 개의 주성분으로 만들었고, 전체 분산의 100%를 설명하였다. 결합 데이터셋에서는 6개의 변수를 3개의 주성분으로 축소하여 전체 분산의 약 87%를 설명하였다. 각 데이터셋에서 주성분의 설명력은 아래 그림과 같다.



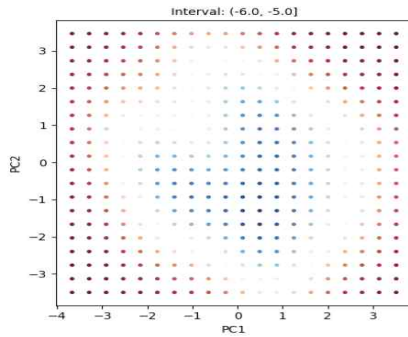
<그림 4-1> 경제 데이터셋의 주성분 설명력



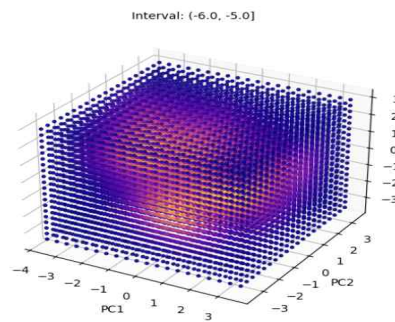
<그림 4-2> 경제 및 기상 데이터셋의 주성분 설명력

2) 가능도함수 정의

주성분 분석 결과로 얻어진 주성분들은 결합확률분포를 구성하는 요소로 사용되었다. 변동률의 20개 구간 각각에 대해 데이터셋이 관찰될 확률을 계산하였으며, 가우시안 커널 밀도 추정(Gaussian Kernel Density Estimation, KDE)을 사용하여 결합확률분포를 정의하였다. 이때 사용된 데이터는 사전 분포 제안 때와 마찬가지로 전체 데이터의 70%이다. 이러한 방식으로 정의된 가능도 함수는 변동률의 사후 확률 계산에 사용되었으며, 특정 종가 변동률 구간에서의 가능도함수는 아래 그림과 같다.



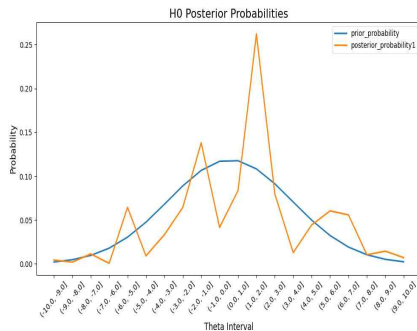
<그림 5-1> 경제 데이터셋의
가능도 함수 시각화



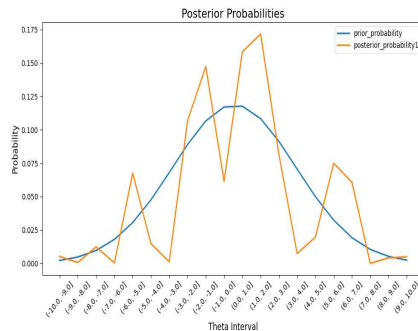
<그림 5-2> 경제 및 기상
데이터셋의 가능도 함수 시각화

5. 사후분포 갱신

사전분포와 가능도 함수를 결합하여 변동물의 사후분포를 갱신하였다. 이는 두 단계로 이루어진다. 첫째, 주어진 데이터셋에 대해 사전분포와 가능도 함수를 결합하여 각 변동물 구간에서 사후 확률을 계산한다. 둘째, 정규화를 통해 모든 변동물 구간에서 사후 확률의 합이 1이 되도록 조정한다. 해당 과정을 통해 갱신된 사후분포를 사전분포와 함께 시각화한 결과는 아래 그림과 같다.



<그림 6-1> 경제 데이터셋
사후분포



<그림 6-2> 경제 및 기상
데이터셋 사후분포

사후분포 갱신 결과, 두 데이터셋 모두 기존 사전분포와 달리 첨예한 봉들이 나타나, 경제 데이터셋과 경제 및 기상 정보 결합 데이터셋이 사전분포에 큰 영향을 미쳤음을 시사한다. 특히, 경제 데이터만을 사용했을 때와 비교하여,

경제 및 기상 정보 결합 데이터셋의 사후분포에서는 더 많은 구간에서 크게 튀어 오르는 봉들이 관측되었다.

6. 베이지안 추정

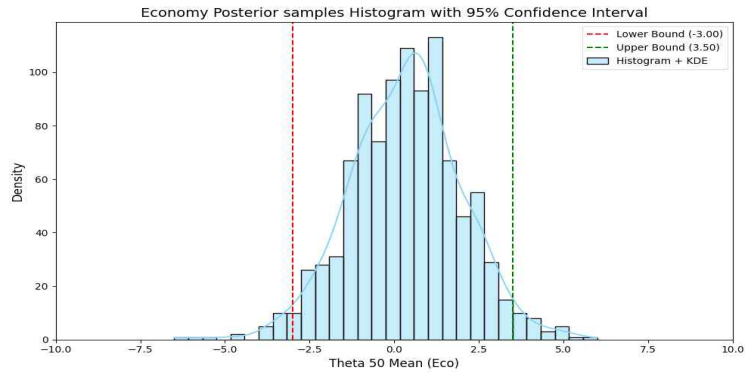
사후분포에서 베이지안 추정치는 평균값(mean)을 이용하여 계산되었다. 사후분포 갱신에서 확인하였듯 확률 분포의 개형이 첨예한 형태를 띠고 있으므로, 특정 구간의 확률인 mod보다 mean이 합리적이라고 판단하였다. 경제 데이터셋의 사후분포의 평균값은 0.021732로 계산되었고, 경제 및 기상 정보 결합 데이터셋 사후분포의 평균값은 0.03978로 계산되었다. 이는 구간으로 표현하면 모두(0.0, 1.0]에 해당하지만, 기상 데이터가 추가됨에 따라 변동률의 추정치가 더 커짐을 알 수 있다.

7. 신뢰구간

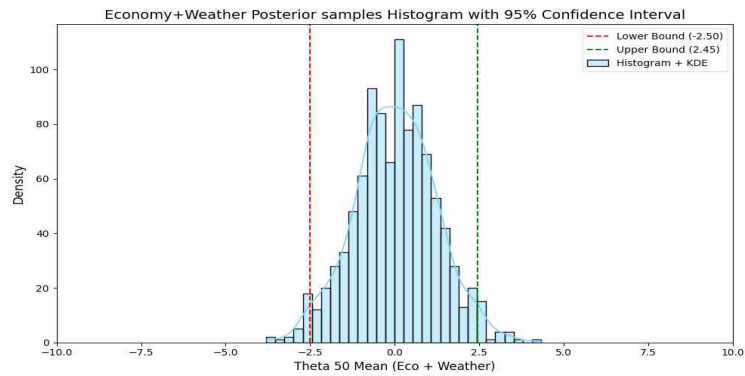
변동률 구간 예측에서 신뢰구간을 제시하는 것은 예측 결과의 불확실성을 정량적으로 평가하는 데 중요한 역할을 한다. 본 연구에서는 고전적 방법과 베이지안 방법을 비교하여 신뢰구간을 계산하고, 이들 결과를 비교 분석하였다. 고전적 방법으로는 표준적인 95% 신뢰구간을 계산하였으며, 베이지안 방법에서는 가장 높은 사후 확률 밀도 구간(Highest Posterior Density Interval, HPDI)을 사용하였다.

1) 고전적 신뢰구간

본 연구에서는 사후분포를 모집단으로 간주하고, 해당 분포에서 30개의 데이터를 샘플링하여 평균을 계산하는 과정을 1000번 반복하는 부트스트랩(bootstrap) 방법을 사용하여 신뢰구간을 추정하였다. 부트스트랩을 통해 생성된 평균값들의 분포는 표본 평균의 분포를 형성하며, 이를 기반으로 95% 신뢰구간을 추정하였다. 부트스트랩을 통해 생성된 표본 평균 분포는 특정한 분포 가정을 요구하지 않으므로, 95% 신뢰구간은 분포의 2.5%와 97.5% 백분위 값을 사용하여 추정되었다. 경제 지표 데이터를 통해 얻은 사후분포로부터 구한 95% 고전적 신뢰구간은 (-3.0, 3.5)로 추정되었다. 다음으로 경제 지표 및 기상 정보 결합 데이터를 통해 얻은 사후분포로부터 구한 95% 고전적 신뢰구간은 (-2.5, 2.45)로 추정되었다.



<그림 7-1> 경제 사후분포부터 구한 95% 고전적 신뢰구간



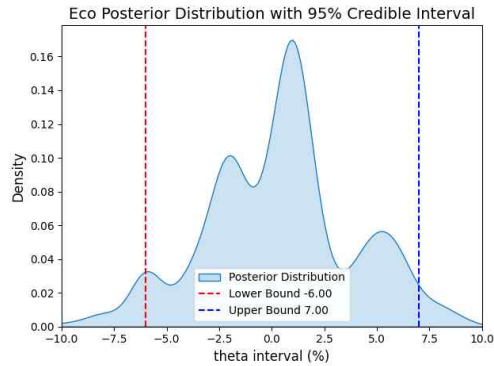
<그림 7-2> 경제 및 기상 사후분포부터 구한 95% 고전적 신뢰구간

경제와 기상 결합 데이터셋은 경제 데이터셋보다 더 좁고 중심 경향이 뚜렷한 신뢰구간을 보여주었다. 이는 데이터의 결합이 변동률 분포의 불확실성을 줄이고 예측 결과의 신뢰도를 향상시키는 데 긍정적인 효과를 미쳤다고 해석할 수 있다.

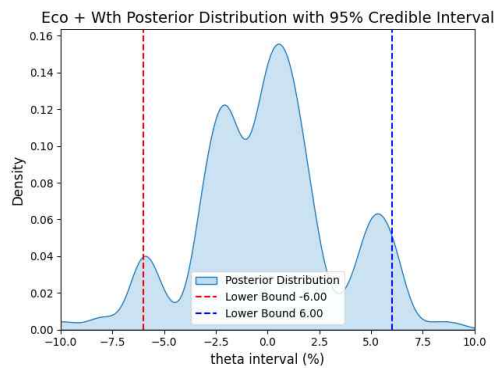
2) 베이지안 HPDI 신뢰구간

베이지안 방법에서는 사후분포를 기반으로 HPDI를 계산하였다. HPDI는 사후 확률 분포에서 가장 높은 확률 밀도를 포함하는 구간으로 정의되며, 베이지안 추론의 특성을 반영하여 불확실성을 평가하는 데 유용하다. HPDI 또한

95% 수준으로 계산되었으며, 그 결과는 아래 그림에 나타난다.



<그림 8-1> 경제 사후분포 95% HPDI



<그림 8-2> 경제 및 기상 사후분포 95% HPDI

경제 사후분포로부터 얻은 95% HPDI는 $(-6, 7]$, 경제 및 기상 사후분포로부터 얻은 95% HPDI는 $(-6, 6]$ 으로 추정되었다. HPDI가 좁아진 것은 날씨 데이터를 포함했을 때 변동률 분포의 불확실성이 감소했음을 나타낸다. 또한, 사후분포에서 샘플링된 데이터의 표준편차는 경제 사후분포에서 3.4937, 경제 및 기상 사후분포에서 3.3741로 계산되었으며, 동일한 사전분포를 사용했음을 고려할 때, 날씨 데이터가 추가되면서 분포가 더 밀집된 형태로 변화했음을 보여준다.

다만, HPDI와 표준편차의 차이가 크지 않음을 감안할 때, 날씨 데이터가 변동률 분포에 미친 영향은 제한적일 수 있으며, 그 효과는 비교적 미미할 가능성도 고려해야 한다.

8. 베이지안 검정

1) 가설 설정

가상화폐 변동률 분포에서 변동률이 양의 값이라는 가설에 대한 지지의 정도를 살펴보기 위해 아래와 같이 가설을 설정하였다.

H_0 = 변동률이 $(-10\%, 0\%]$ 범위에 속한다.

H_1 = 변동률이 $(0\%, 10\%]$ 범위에 속한다.

2) 베이지 팩터 계산

베이지 팩터는 두 가설의 데이터 우도 비율로 정의되며, 다음과 같이 계산된다.

$$\frac{P(D|H_1)}{P(D|H_0)} = \frac{P(H_1|D)P(H_0)}{P(H_0|D)P(H_1)} = Odds(Posterior) / Odds(Prior) \quad \dots \quad (4)$$

또한, 베이지 팩터는 사후오즈와 사전오즈의 비율로도 나타낼 수 있다. 이때, 사전 오즈는 정규분포를 가정하였으므로 항상 1로 설정된다. 따라서, 베이지 팩터는 사후 오즈와 동일하게 해석할 수 있다.

3) 결과 및 해석

경제 데이터셋 : 베이지 팩터 값이 1.76으로 계산되었다. 이는 데이터가 음보다 1.76배 더 지지한다는 것을 의미한다.

경제 및 기상 결합 데이터셋 : 베이지 팩터 값이 1.44로 계산되었다. 이는 데이터가 음보다 1.44배 더 지지한다는 것을 의미한다.

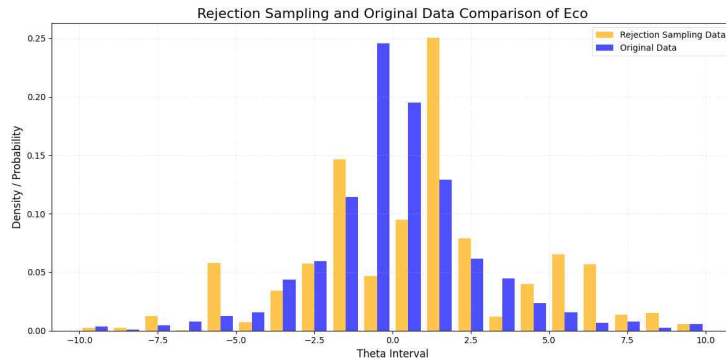
실제 데이터에서는 변동률이 양수인 값의 비율이 1.05로 나타났다. 이는 양수 변동률이 음수 변동률보다 약간 더 많았음을 의미하며, 기상 데이터를 결합하였을 때 대립 가설을 지지하는 정도가 감소한 것은 데이터 결합이 오히려 사후분포의 설명력을 감소시켰음을 시사한다.

9. 추가 분석

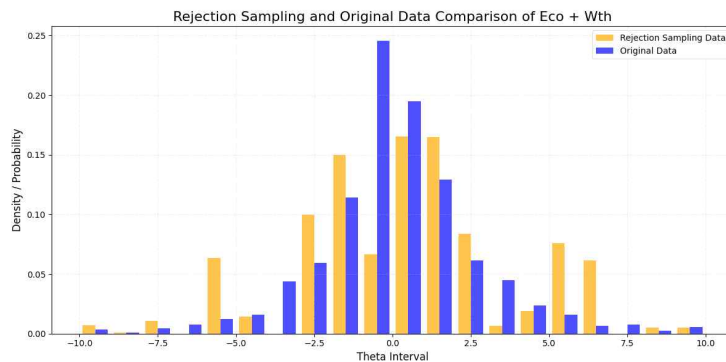
본 연구에서는 베이지안 방법론에서 벗어나지만, 새로운 데이터에서 얻은 실제 증가 변동률 데이터의 분포를 경제 데이터를 기반으로 얻은 사후분포와 경제 및 기상 정보를 결합하여 얻은 사후분포 중 어느 쪽이 더 잘 설명하는지를 평가하였다. 이를 위해 사후예측검사(PPC)를 시행하고 실제 분포와 사후분포 간의 Kullback-Leibler 발산(Dkl)을 비교 분석하여 추가로 검토하였다.

1) 사후예측검사 (PPC)

각 사후분포로부터 샘플링한 데이터의 분포와 새로 얻은 실제 데이터 분포가 얼마나 유사한지 알아보기 위하여 채택기각법을 사용해 10,000개의 데이터를 각 사후분포로부터 샘플링하였다.



<그림 9-1> 경제 사후분포로부터 샘플링한 데이터
비교



<그림 9-2> 경제 및 기상 결합 사후분포로부터
샘플링한 데이터 비교

직관적으로 판단하였을 때, 경제 및 기상 정보 결합 데이터로부터 구해진 사후분포가 실제 데이터 분포와 더 유사한 형태를 띠는 것을 확인할 수 있다.

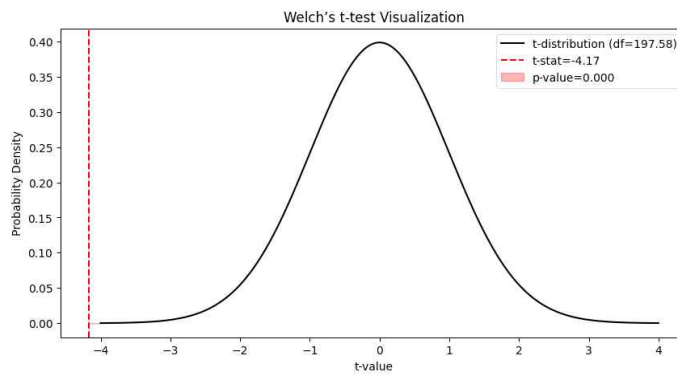
2) KL Divergence 비교 분석

샘플링된 데이터 분포와 실제 데이터 분포 간의 유사성을 정량적으로 측정하기 위해 D_{KL} 값을 각 사후분포에 대해 계산하였다. 여기서, 관심 분포를 $Q(x)$, 참조 분포를 $P(x)$ 라 하면, D_{KL} 는 다음의 산출식을 따른다.

$$D_{KL}(Q \parallel P) = \sum Q(x) \log \frac{Q(x)}{P(x)} \quad \dots \quad (5)$$

두 사후분포에서 얻은 값의 차이가 통계적으로 유의미한지 검정하기 위해, 각 데이터셋으로부터 값을 1000번 반복 샘플링하여 부트스트랩 과정을 적용하였다. 이렇게 생성된 두 집단의 분포를 비교하기 위해 Welch의 t-검정을 수행하였으며, 이는 두 집단의 분산이 다를 수 있다는 가정을 반영하기 위한 적합한 방법이다.

검정 결과, t 통계량은 -4.1652로 계산되었고, p-value는 2.323×10^{-5} 으로 매우 작은 값이었다. 이는 두 사후분포로부터 얻어진 값의 차이가 통계적으로 유의미함을 의미한다.



<그림 10> Welch's t-검정 결과

IV. 결론

본 연구에서는 경제 데이터와 경제 및 기상 정보 결합 데이터를 활용하여 가상화폐 변동률의 사후분포를 분석하고, 베이지안 접근을 통해 가설 검정과 신뢰구간 분석을 수행하였다. 주요 결과로, 경제 데이터셋과 경제 및 기상 정보 결합 데이터에서 계산된 베イズ 팩터 값은 각각 1.76과 1.44로 나타났다. 이는 경제 데이터만 사용했을 때 대립 가설이 더 강하게 지지되었으며, 기상 데이터를 결합했을 때 오히려 설명력이 감소했음을 시사한다.

신뢰구간 분석에서는 부트스트랩 방법을 통해 계산된 결과, 경제 데이터만 사용했을 때 신뢰구간이 더 넓게 나타났고, 기상 데이터를 결합했을 때는 신뢰구간이 좁아졌다. 이는 기상 데이터가 추가됨에 따라 모델의 불확실성을 줄일 수 있음을 보여주지만, 그 효과는 제한적이었다.

결론적으로, 본 연구는 경제 지표와 기상 데이터를 결합하여 가상화폐 변동률의 분포를 설명하는 모델을 평가하고, 두 데이터 소스의 결합이 증가 변동률 데이터 설명에 미치는 영향을 정량적으로 비교하고자 한 목적을 달성하였다. 그러나 연구 결과는 사용된 분석 방법론에 따라 상이하게 나타났다. 신뢰구간 분석에서는 기상 데이터의 결합이 불확실성 감소를 시사했으나, 베イズ 팩터 기반 가설 검정에서는 기상 데이터의 결합이 증가 변동률에 대한 설명력을 감소시키는 결과로 해석되었다.

추가적으로 수행된 KL Divergence 비교 분석에서는 기상 데이터 결합이 실제 데이터를 더 잘 설명한다는 점이 KL Divergence 값 감소를 통해 확인되었다. 그러나 KL Divergence 비교 분석을 제외한 대부분의 결과는 특정 방향으로 뚜렷이 치우치지 않았으며, 기상 데이터 결합의 효과를 강하게 지지하기에는 제한적이었다.

따라서, 기상 데이터의 결합은 가상화폐 변동률 분포를 설명하는 데 있어 일부 기여할 수 있으나, 그 효과는 미미하며 향후 연구에서는 더욱 다양한 데이터와 개선된 모델링 접근법을 통해 이러한 결합의 영향을 심층적으로 평가할 필요가 있다.

V. 참고 문헌

- [1] 남주하·김상봉(2008), “날씨가 주가수익률의 변동성과 주식거래량에 미치는 효과분석”, 『금융안정연구』, 9(2): 1-31.

- [2] 앨런 B. 다우니(2022), “파이썬을 활용한 베이지안 통계 2판”, 『한빛미디어』.